

Códigos de direcciones

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-03 sáb>

Contents

1	Direcciones	1
2	Que son los códigos de direcciones	1
2.1	Tres direcciones	1
2.2	Dos direcciones	2
2.3	Una dirección	2
2.4	Cero direcciones	2

1 Direcciones

Las direcciones en el código son los lugares en donde un dato vive, ya sea una variable, una constante o un temporal, incluyendo el resultado.

2 Que son los códigos de direcciones

En compiladores, representan las operaciones, y se dividen según el número de direcciones que se representen. Existen varios pero el que usaremos es:

2.1 Tres direcciones

Básicamente tiene solo 2 operandos y un solo resultado. Por ejemplo:

```
t2 = velocidad * t1
```

donde t2 es el resultado, velocidad y t1 son operandos y * un operador.

Entonces como regla general una sola operación por línea, de ahí que usemos un árbol binario para representar al código. Esta forma es para el estilo de arquitecturas RISC (ARM, RISC-V)

2.2 Dos direcciones

Como solo se usan dos direcciones cuando se requiere hacer una operación se pone al resultado como operando. Parecido a von neuman

```
t1 = b
t1 = t1 * c
```

Usado en un estilo de arquitectura x86

2.3 Una dirección

Aquí se usa un registro implícito, un acumulador, siempre participa, por lo que solo se nombra al otro operando.

```
LOAD  b      ; ACC = b
MUL   c      ; ACC = ACC * c
ADD   a      ; ACC = ACC + a
STORE x      ; x = ACC
```

Usado en un estilo de arquitectura antigua y simple

2.4 Cero direcciones

Usado en maquina de pila, lo hace todo como una pila

```
PUSH b
PUSH c
MUL
PUSH a
ADD
POP x
```

Modelo de JVM (bytecode de Java) y de WebAssembly